TeamSPRC

# SPRC Wizard

คู่มือติดตั้งและตั้งค่าหุ่นรบ สำหรับวิทยุ RadioMaster MT12 และ Pocket ที่ใช้ EdgeTX 2.10

ฉบับวันที่ 31/10/2026

## ก่อนเริ่ม

SPRC Wizard เป็นเครื่องมือบนวิทยุที่สร้างโมเดลหุ่นรบให้ครบในครั้งเดียว ล้อซ้ายอยู่ CH1 ล้อขวาอยู่ CH2 อาวุธอยู่ CH3 พร้อม rate และ expo ตามค่ามาตรฐานของทีม และมีโหมดขับตอนหงายท้อง

ต้องมี:

- วิทยุ RadioMaster **MT12** หรือ **Pocket** ที่เป็น EdgeTX 2.10
- คอม Windows กับสาย USB ของวิทยุ หรือเครื่องอ่าน SD card
- ไฟล์ zip ชุดนี้ แตกออกมาก่อน โดยคลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก Extract All

**ถอดใบมีดหรือสายพานอาวุธออกก่อนทุกครั้ง** ที่ตั้งค่าหรือทดลองหุ่น และยกหุ่นขึ้นขาตั้งให้ล้อลอยพื้น ถ้าตั้งขั้วสัญญาณอาวุธผิด อาวุธจะหมุนทันทีที่เสียบแบต

## ติดตั้งลงการ์ดด้วยคอม Windows

### 1 ต่อการ์ดของวิทยุเข้าคอม

เปิดวิทยุ แล้วเสียบสาย USB เข้าคอม วิทยุจะถามว่าจะใช้ USB แบบไหน ให้เลือก **USB Storage (SD)** หรือจะถอด SD card ออกมาเสียบเครื่องอ่านการ์ดก็ได้ การ์ดจะขึ้นเป็นไดรฟ์ใหม่ใน File Explorer

## 2 เปิด SPRC_Install.exe

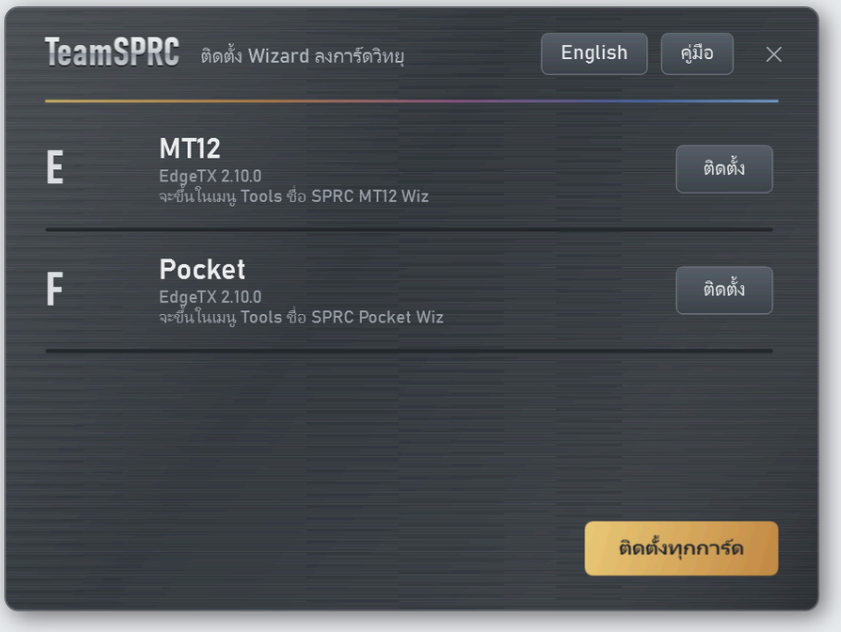
ดับเบิลคลิกไฟล์ที่มีไอคอนแผ่นเหล็กตัว SPRC แบบเดียวกับหัวคู่มือนี้ ปุ่ม **คู่มือ** มุมขวาบนของโปรแกรมเปิดคู่มือเล่มนี้ได้ทุกเมื่อ ไม่ต้องต่อเน็ต ส่วนปุ่ม **English** ข้างกันสลับโปรแกรมและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ และจำไว้ใช้ครั้งหน้า

ตอนเปิด โปรแกรมจะเช็กอัปเดตเอง ถ้าต่อเน็ตอยู่จะได้ wizard กับคู่มือรุ่นล่าสุดโดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมใหม่ ปุ่มติดตั้งจะกดได้เมื่อเช็กเสร็จ ซึ่งใช้เวลาไม่กี่วินาที ถ้าไม่มีเน็ตก็ติดตั้งรุ่นที่อยู่ในโปรแกรมได้ตามปกติ

> ครั้งแรกบางเครื่องจะขึ้นกรอบสีน้ำเงิน "Windows protected your PC" เพราะโปรแกรมนี้ไม่ได้ซื้อลายเซ็นดิจิทัลไว้ ให้กด **More info** แล้วกด **Run anyway**

## 3 รอให้การ์ดขึ้นในหน้าต่าง

แต่ละแถวคือการ์ดหนึ่งใบ บอกรุ่นวิทยุ รุ่น EdgeTX และชื่อเมนูที่จะเห็นบนวิทยุ ถ้าเสียบการ์ดหลังเปิดโปรแกรม แถวจะขึ้นเองในไม่กี่วินาที ไม่ต้องกดอะไร




เจอการ์ด MT12 กับ Pocket พร้อมกัน แต่ละใบได้ wizard ของรุ่นตัวเอง

## 4 กดติดตั้ง

กด **ติดตั้ง** ที่แถวของการ์ด หรือกด **ติดตั้งทุกการ์ด** ถ้าเสียบไว้หลายใบ เสร็จแล้วแถวจะขึ้นว่าติดตั้งแล้ว และเส้นใต้แถวเปลี่ยนเป็นสีรุ้งแบบรอยเชื่อม




ติดตั้งเสร็จ แถบล่างบอกให้ถอดการ์ดอย่างปลอดภัยก่อนใส่กลับวิทยุ

ตัวติดตั้งเขียนแค่ไฟล์ wizard ไฟล์เดียวลงในโฟลเดอร์ `SCRIPTS/TOOLS` ไม่แตะโมเดล ไม่แตะ ExpressLRS และไม่ทับ Wizard Loader ของ EdgeTX

## 5 Eject แล้วค่อยถอด

ใน File Explorer คลิกขวาที่ไดรฟ์การ์ด แล้วเลือก Eject จากนั้นถอดสาย USB หรือถอดการ์ดใส่กลับวิทยุ ถ้าดึงออกเลยโดยไม่ Eject ไฟล์อาจเขียนไม่ครบ

## ไม่ได้ใช้ Windows ก็ก๊อปไฟล์เองได้

ในโฟลเดอร์ `manual` ของ zip มี wizard สองไฟล์ ก๊อปไฟล์ที่ตรงกับรุ่นวิทยุไปไว้ใน `SCRIPTS/TOOLS/` ของการ์ด

| วิทยุ | ไฟล์ | ชื่อในเมนู Tools |
|---|---|---|
| MT12 | `mt12_wizard.lua` | **SPRC MT12 Wiz** |
| Pocket | `pocket_wizard.lua` | **SPRC Pocket Wiz** |

ถ้าในโฟลเดอร์นั้นมีไฟล์ชื่อเดียวกันแต่นามสกุล `.luac` ให้ลบทิ้ง ไม่อย่างนั้นวิทยุจะรันตัวเก่า

# เปิด wizard บนวิทยุ

**wizard จะลบ INPUTS และ MIXES ทั้งหมดของโมเดลที่เลือกอยู่** ใช้กับโมเดลใหม่ที่ยังว่างเท่านั้น อย่าเปิดทับโมเดลที่ตั้งไว้ดีแล้ว

### 1 สร้างโมเดลใหม่

กด `MDL` เลือกช่องโมเดลที่ว่าง แล้วสร้างโมเดลใหม่ ตั้งชื่อตามหุ่นไว้เลยจะได้ไม่สับสน

### 2 เปิดจากเมนู Tools

กด `SYS` หน้าแรกคือ TOOLS เลือก `SPRC MT12 Wiz` บน MT12 หรือ `SPRC Pocket Wiz` บน Pocket แล้วกด `ENTER`

### 3 MT12 เลือกประเภทก่อน



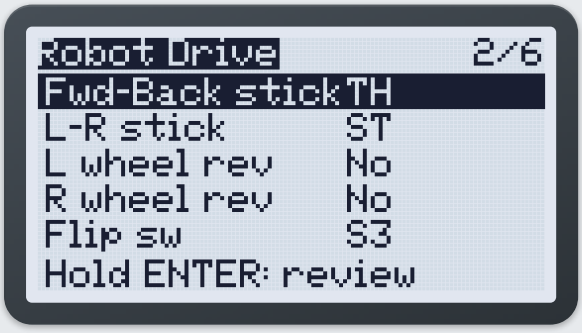

ภาพจอจำลองจาก wizard ตัวเดียวกับใน zip ข้อความตรงกับจอจริง ตัวอักษรอาจหน้าตาต่างเล็กน้อย

MT12 มีห้าแบบ: Car, Crawler, Tank, Boat และ Robot หมุนล้อไปที่ `Robot` แล้วกด `ENTER`

Pocket ไม่มีหน้านี้ เปิดมาก็เข้าหน้าตั้งค่าหุ่นรบเลย

คู่มือนี้อธิบายแบบ Robot ส่วนแบบอื่นใช้ปุ่มเหมือนกัน

# ตั้งค่า



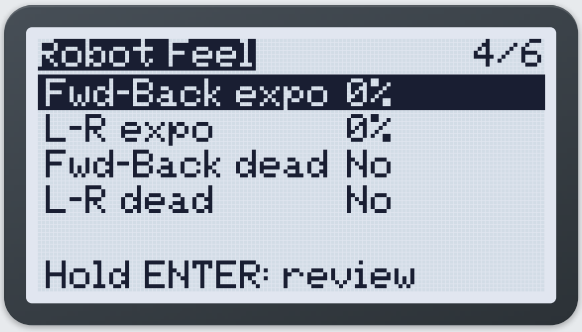

หน้า Drive ของ Robot บน MT12

ตัวเลือกแบ่งเป็นสี่หน้า คือ Drive, Rates, Feel และ Weapon แถวที่เลือกอยู่เป็นแถบดำทั้งแถว หมุนล้อเลยแถวสุดท้ายแล้วจะขึ้นหน้าถัดไปเอง เลขมุมขวาบนบอกว่าอยู่หน้าไหน

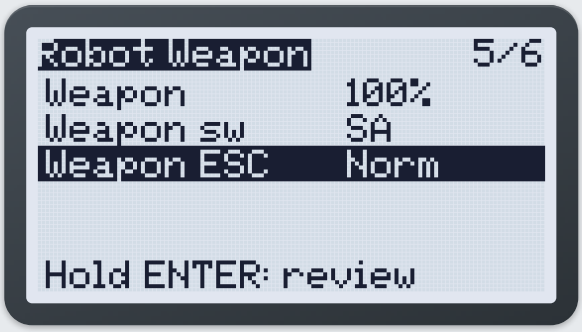
- หมุนล้อ: เลื่อนขึ้นลง
- `ENTER` : เริ่มแก้ค่า ค่าจะกะพริบ หมุนล้อเพื่อเปลี่ยน แล้วกด `ENTER` อีกทีเพื่อจบ
- `RTN` : เลิกแก้ หรือออกจาก wizard
- กด `ENTER` ค้าง: ไปหน้าสรุปช่อง



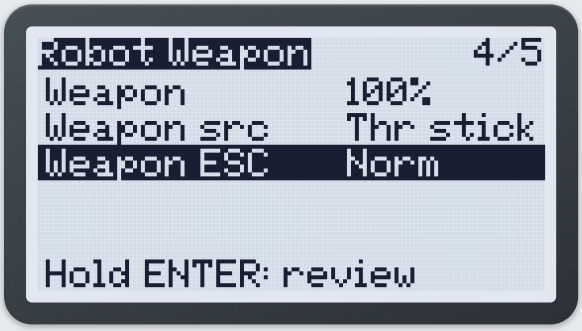

กำลังแก้ Fwd-Back rate แถบดำหายไป เหลือค่าที่กะพริบจนกว่าจะกด ENTER




หน้า Feel ตั้ง expo และ Dead zone แยกก้านละค่า




หน้าสุดท้ายคืออาวุธ



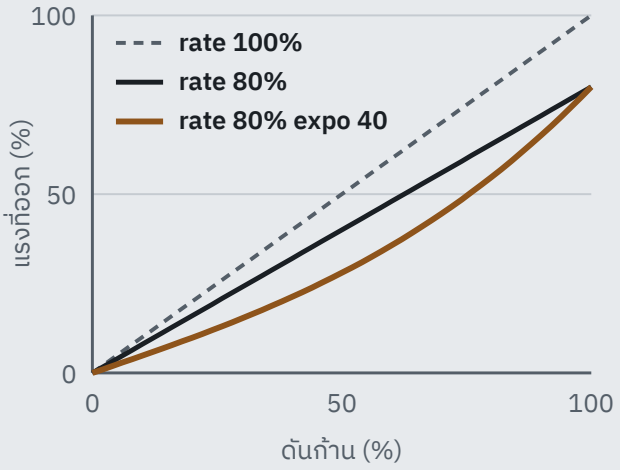

บน Pocket อาวุธเริ่มต้นอยู่บนก้าน Thr ส่วนการขับใช้ก้านขวา (Ele กับ Ail)

## แต่ละตัวเลือกทำอะไร

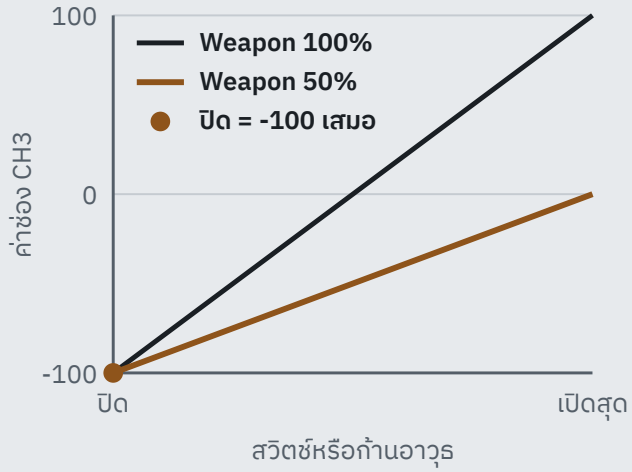
ค่าในตารางคือค่าเริ่มต้นที่ wizard ตั้งไว้ให้ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของทีม ส่วนใหญ่ไม่ต้องแก้

| ตัวเลือก | MT12 | Pocket | ทำอะไร |
|---|---|---|---|
| **Drive** | ไม่มี | Arcade | แบบขับ Arcade คือก้านเดียวคุมทั้งเดินหน้าและเลี้ยว Tank คือสองก้าน ก้านละล้อ |
| **Fwd-Back stick** | TH | Ele | ก้านที่ใช้เดินหน้า-ถอยหลัง ในแบบ Tank แถวนี้กลายเป็น L wheel stick |
| **L-R stick** | ST | Ail | ก้านที่ใช้เลี้ยวซ้าย-ขวา ในแบบ Tank แถวนี้กลายเป็น R wheel stick |

| ตัวเลือก | MT12 | Pocket | ทำอะไร |
|---|---|---|---|
| **L wheel rev** | No | No | กลับทิศล้อซ้าย ใช้เมื่อมอเตอร์ข้างนั้นหมุนกลับ เช่น บัดกรีสลับขั้ว |
| **R wheel rev** | No | No | กลับทิศล้อขวา |
| **Flip sw** | S3 | SA | สวิตช์โหมดหงายท้อง ตำแหน่งบนคือขับปกติ ตำแหน่งล่างคือหงาย No คือไม่ใช้ |
| **Fwd-Back rate** | 80% | 80% | ความแรงสูงสุดตอนเดินหน้า-ถอย ลดลงถ้าหุ่นพุ่งแรงจนคุมยาก |
| **L-R rate** | 50% | 50% | ความไวตอนเลี้ยว หุ่นหมุนตัวเร็วเกินให้ลดลง |
| **Turn rate** | 100% | 100% | สัดส่วนการเลี้ยวตอนผสมเข้าล้อ ปกติปล่อย 100% แล้วปรับที่ L-R rate แทน |
| **Fwd-Back expo** | 0% | 0% | ทำให้ช่วงกลางก้านนุ่มขึ้น ปลายก้านยังได้เต็มตาม rate ตั้ง 0 คือตอบสนองตรงๆ |
| **L-R expo** | 0% | 0% | แบบเดียวกัน แต่สำหรับการเลี้ยว |
| **Fwd-Back dead** | No | No | Dead zone ของก้านเดินหน้า-ถอย ช่วงกลางก้านที่ไม่มีผล No คือไม่ใช้ |
| **L-R dead** | No | No | Dead zone ของก้านเลี้ยว ตั้งแยกจากก้านเดินหน้า-ถอยได้ |
| **Weapon** | 100% | 100% | กำลังอาวุธสูงสุด ลด % แล้วตำแหน่งดับยังดับสนิท No คือไม่มีช่องอาวุธ |
| **Weapon sw** หรือ **Weapon src** | SA | Thr stick | สวิตช์ที่เปิดอาวุธ บน Pocket เลือกก้าน Thr ได้ด้วย ซึ่งเร่งอาวุธได้ทีละนิด |
| **Weapon ESC** | Norm | Norm | ขั้วสัญญาณของ ESC อาวุธ ไม่ใช่ทิศหมุน เลือก Rev ถ้า ESC ยี่ห้อนั้นถือปลายอีกข้างเป็นดับ |




**Rate** ลดแรงสูงสุดทั้งเส้น **Expo** ทำให้ช่วงต้นก้านค่อยๆ ขึ้น คุมละเอียดง่าย แต่ปลายก้านยังได้เท่า rate




**Weapon %** ลดเฉพาะเพดาน ตำแหน่งปิดยังอยู่ที่ -100 เสมอ อาวุธจึงหยุดสนิทเมื่อปิดสวิตช์

## โหมดหงายท้อง (Flip sw)

ตอนหุ่นหงาย ล้อแตะพื้นด้วยด้านตรงข้าม ดันก้านเดินหน้าแล้วหุ่นจะวิ่งถอยหลัง สวิตช์ Flip แก้เรื่องนี้ ตำแหน่งบนคือขับปกติ ตำแหน่งล่างคือหงาย ค่าเริ่มต้นคือ S3 บน MT12 และ SA บน Pocket เปลี่ยนได้ที่แถว **Flip sw**

| สวิตช์ Flip | ดันก้านเดินหน้า | โยกก้านไปซ้าย |
|---|---|---|
| บน (ปกติ) | หุ่นเดินหน้า | หุ่นเลี้ยวซ้าย |
| ล่าง (หงายท้อง) | หุ่นยังเดินหน้าตามที่คนขับเห็น | หุ่นยังเลี้ยวซ้าย ไม่ต้องคิดกลับด้าน |

wizard กลับเฉพาะเดินหน้า-ถอยหลัง ส่วนการเลี้ยวไม่ต้องกลับ เพราะตอนหงาย ล้อซ้ายกับล้อขวาสลับข้างกันเองอยู่แล้ว

แถวนี้ไม่มีสวิตช์สามตำแหน่งให้เลือก เพราะตำแหน่งกลางจะตัดแรงเดินหน้าหมด ส่วน SB, SC และ SD ของ MT12 เป็นปุ่มกดเด้งกลับ เลือกได้ แต่ Flip จะทำงานเฉพาะตอนกดค้าง

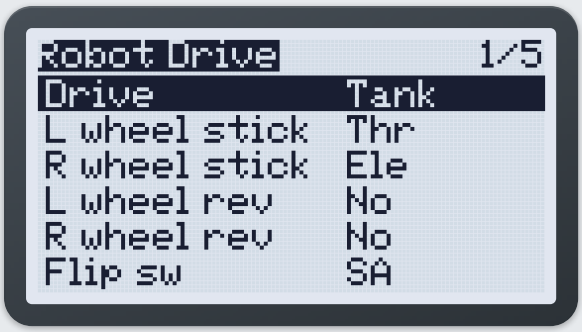
## Dead zone

Dead zone คือช่วงกลางก้านที่ไม่มีผล ตั้งแยกกันในหน้า Feel คือ **Fwd-Back dead** สำหรับก้านเดินหน้า-ถอย และ **L-R dead** สำหรับก้านเลี้ยว ค่าเป็น % ของระยะก้าน ตั้งได้ถึง 25% พ้นช่วงนี้แล้วแรงค่อยๆ ขึ้นจนเต็มตาม rate และ expo ยังทำงานเหมือนเดิม เริ่มจากค่าน้อยก่อน เพราะยิ่งมาก ก้านยิ่งต้องดันไกลกว่าหุ่นจะขยับ

ใช้เมื่อก้านเด้งกลับไม่ตรงกลางทุกครั้งแล้วหุ่นคลาน ถ้าล้อคลานทั้งที่ค่าช่องอยู่ที่ 0 แปลว่าจุดกลางของ ESC เพี้ยน ให้แก้ด้วย Subtrim หรือคาลิเบรต ESC เพราะ Dead zone แก้ตรงนั้นไม่ได้

ตัวเลือกนี้เขียนลงเส้นโค้ง CV1 กับ CV2 ของโมเดล ถ้าทำเส้นโค้งเองไว้ในสองช่องนี้จะถูกทับ

## ขับสองก้านบน Pocket (Tank)




ตั้งแถว **Drive** เป็น Tank ก้านซ้ายจะคุมล้อซ้าย ก้านขวาคุมล้อขวา wizard ตั้งก้าน Thr กับ Ele ให้เอง และย้ายอาวุธไปสวิตช์ SB เพราะก้าน Thr ถูกใช้ขับแล้ว

แถวที่ไม่มีผลในแบบนี้จะหายไป เหลือ Wheel rate กับ Wheel expo ซึ่งใช้กับทั้งสองล้อ ส่วน Dead zone ตั้งแยกล้อละค่า โหมด Flip ใช้ได้เหมือนเดิม ก้านซ้ายยังคุมฝั่งซ้ายตามที่คนขับเห็น

**ก้าน Thr ต้องเด้งกลับกลาง** ถ้าก้านไม่เด้ง ล้อซ้ายจะไม่หยุดเมื่อปล่อยมือ และหุ่นอาจวิ่งทันทีที่เปิดเครื่อง

## สรุปช่องแล้วเขียนลงโมเดล




กด **ENTER** ค้างจากหน้าตั้งค่า จะเห็นว่าแต่ละช่องทำอะไร แถบล่าง **[Long Enter] apply** แปลว่าพร้อมแล้ว

กด **ENTER** ค้างอีกครั้งเพื่อเขียนลงโมเดล หรือกด **RTN** กลับไปแก้




ถ้าแถบล่างขึ้น **SW CLASH: SB** แปลว่าตั้งสองอย่างไว้บนสวิตช์เดียวกัน ในภาพคือ Flip sw กับ Weapon sw เป็น SB ทั้งคู่ สะบัดกลับหุ่นทีไร อาวุธจะติดไปด้วย

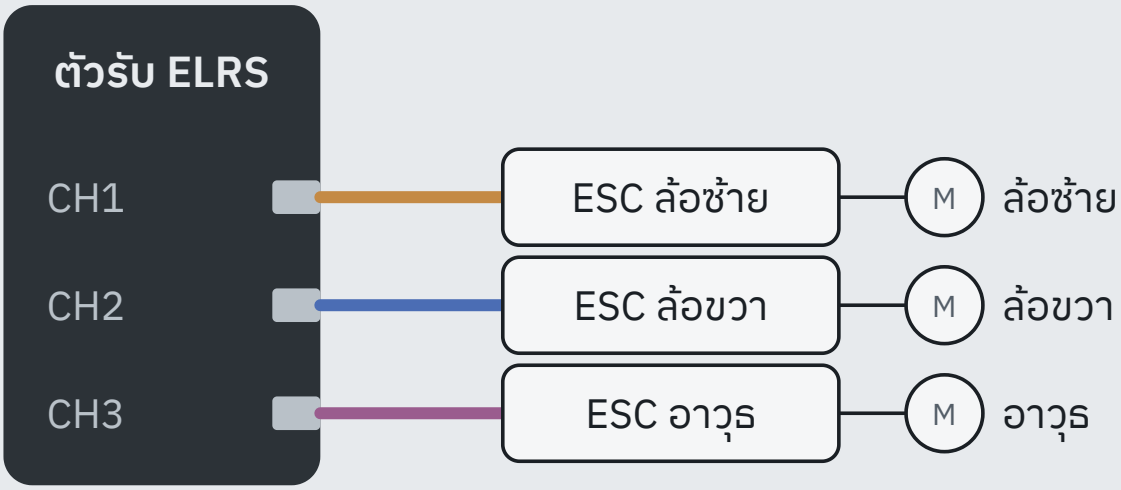
กด **RTN** กลับไปเปลี่ยนให้เป็นคนละสวิตช์ก่อน บน Pocket อาจขึ้น **CLASH: Thr stick** ถ้าใช้ก้าน Thr ทั้งขับและเปิดอาวุธ




เขียนเสร็จ จอนี้เตือนว่ายังต้องตั้ง failsafe ที่ตัวรับ กด **ENTER** หรือ **RTN** เพื่อออก

อยากแก้ค่าทีหลัง ให้เปิด wizard ใหม่บนโมเดลเดิมได้ แต่อะไรที่แก้เองใน INPUTS หรือ MIXES จะหายหมด

## ต่อสายเข้าตัวรับ




บนจอสรุปของ wizard สามช่องนี้ชื่อ Drive L, Drive R และ Weapon สีสายในภาพใช้แยกช่องเท่านั้น สายจริงให้ดูขั้วตามที่พิมพ์บนตัวรับ

## ตรวจก่อนลงสนาม

ยกหุ่นขึ้นขาตั้งให้ล้อลอย และถอดอาวุธออกก่อนทำทุกข้อ

### 1 ทิศของล้อ

ดันก้านเดินหน้า ล้อทั้งสองข้างต้องหมุนไปทางเดินหน้า แล้วลองโยกซ้าย หุ่นต้องหมุนไปทางซ้าย

| ที่เห็น | แก้ |
|---|---|
| เดินหน้าแล้วล้อข้างเดียวหมุนกลับ | ตั้ง **L wheel rev** หรือ **R wheel rev** ของข้างนั้นเป็น Yes |
| เดินหน้าแล้วล้อถอยทั้งสองข้าง | ตั้ง Yes ทั้งสองข้าง |
| เดินหน้าถูก แต่โยกซ้ายแล้วหุ่นเลี้ยวขวา | สลับปลั๊ก CH1 กับ CH2 ที่ตัวรับ |

### 2 ลองโหมดหงายท้อง

ตอนสวิตช์ Flip อยู่ตำแหน่งบน หุ่นต้องขับปกติ สะบัดลงแล้วดันก้านเดินหน้า ล้อต้องหมุนกลับจากเดิม แต่ตอนโยกซ้าย ล้อต้องหมุนเหมือนก่อนสะบัด จะดูใน Channels Monitor ของวิทยุก็ได้ ค่า CH1 กับ CH2 ตอนดันเดินหน้าต้องกลับเครื่องหมาย ส่วนตอนเลี้ยวต้องเหมือนเดิม

## 3 ขั้วสัญญาณอาวุธ

ปิดสวิตช์อาวุธ แล้วเสียบแบตหุ่นโดยที่ยังไม่ได้ใส่อาวุธ มอเตอร์อาวุธต้องนิ่ง ใน Channels Monitor ค่า CH3 ตอนปิดต้องอยู่ที่ -100

ถ้ามอเตอร์อาวุธหมุนเองทั้งที่ปิดสวิตช์ ให้ถอดแบตทันที แล้วตั้ง **Weapon ESC** เป็น Rev

## 4 ทำสวิตช์ Arm เอง

wizard ไม่ได้สร้างสวิตช์ Arm ของอาวุธให้ ทำเพิ่มเองในหน้า MIXES หรือ Special Functions ตามแบบที่ทีมใช้

## 5 ตั้ง failsafe ที่ตัวรับ

กับ ExpressLRS วิทยุไม่ได้ส่งค่า failsafe ไปให้ ต้องตั้งที่ตัวรับเอง ผ่าน ELRS Lua หรือหน้าเว็บของตัวรับที่ 10.0.0.1 ตั้งให้ล้อหยุดและอาวุธดับ แล้วลองปิดวิทยุตอนหุ่นยังเปิดอยู่ ล้อต้องหยุดและอาวุธต้องไม่หมุน

## 6 ล้อคลานเองตอนปล่อยก้าน

ปรับ Subtrim ของช่องนั้นในหน้า OUTPUTS จนล้อนิ่ง ถ้าล้อยังคลานเฉพาะบางครั้งหลังปล่อยก้าน ให้เพิ่ม Dead zone ของก้านนั้น

# แก้ปัญหา

| อาการ | สาเหตุและวิธีแก้ |
|---|---|
| ตัวติดตั้งไม่เห็นการ์ด | การ์ดต้องมาจากวิทยุ EdgeTX ที่มีโฟลเดอร์ RADIO และ SCRIPTS ถ้าต่อผ่านสายให้เลือก USB Storage (SD) แล้วรอสักครู่ |
| ขึ้นว่าใช้ไม่ได้กับวิทยุรุ่นนี้ | ตอนนี้รองรับแค่ MT12 กับ Pocket |
| ขึ้นว่าเช็กอัปเดตไม่ได้ | ไม่มีเน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบ ติดตั้งต่อได้เลย โปรแกรมใช้รุ่นล่าสุดที่มีอยู่ในเครื่อง |
| ขึ้นว่าพบอัปเดตที่ตรวจไม่ผ่าน | ไฟล์ที่โหลดมาไม่มีลายเซ็นของทีมหรือเสียระหว่างทาง โปรแกรมไม่ใช้ไฟล์นั้น แจ้ง TeamSPRC ได้เลย |
| ตัวติดตั้งขึ้นข้อความสีแดงว่าเขียนไม่ได้ | การ์ดถูกล็อก ให้เลื่อนสวิตช์ล็อกข้างตัวแปลง SD card ออกจาก Lock แล้วกดติดตั้งใหม่ ไฟล์เดิมบนการ์ดยังอยู่ครบ |
| ไม่มีชื่อ SPRC ในเมนู Tools หรือยังเป็นชื่อเก่า | เปิดตัวติดตั้งแล้วติดตั้งซ้ำ ตัวติดตั้งลบไฟล์ .luac เก่าให้เอง และอย่าลืม Eject ก่อนถอด |
| หุ่นไม่ตอบสนองเลย | ตัวส่งกับตัวรับ ExpressLRS ต้องรุ่นหลักเดียวกัน 3.x คู่กับ 3.x หรือ 4.x คู่กับ 4.x แล้วค่อย Bind |
| อาวุธหมุนตอนเสียบแบต | ถอดแบตทันที แล้วตั้ง Weapon ESC เป็น Rev |
| แถบล่างขึ้น SW CLASH | สองหน้าที่ใช้สวิตช์ตัวเดียวกัน กด RTN กลับไปแยกสวิตช์ |